

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

Nombre del alumno:

ANGEL GASPAR REYES

8A

TSU EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION: DESARROLLO DE
SOFTWARE Y MULTIPLATAFORMA

TEHUACÁN, PUEBLA, 28 de febrero de 2026

Característica	Animaciones CSS	Animaciones JavaScript (Web Animations API / GSAP)
Rendimiento	Generalmente mejor; el navegador optimiza el hilo principal.	Puede saturar el hilo principal si no se maneja bien.
Complejidad	Ideal para transiciones simples y estados (hover, focus).	Ideal para secuencias complejas o basadas en física.
Control	Limitado; difícil de pausar o revertir a mitad de camino.	Control total (play, pause, reverse, callbacks).

CSS vs. JavaScript: ¿Cuál elegir?

Impacto en la Experiencia de Usuario (UX)

- **Mejora la experiencia cuando:** Reduce la carga cognitiva (ej. un spinner de carga), guía el ojo hacia un cambio de estado o da feedback de una acción (ej. un botón que se hunde).
- **Perjudica la experiencia cuando:** Es demasiado lenta (causa ansiedad), demasiado rápida (genera confusión) o distrae del contenido principal.

El superpoder de prefers-reduced-motion

Es una **media query** de CSS que detecta si el usuario ha activado la opción de "reducir movimiento" en su sistema operativo.

- **Importancia:** Para personas con trastornos vestibulares (mareos, vértigo) o epilepsia, una animación innecesaria puede causar malestar físico real. Respetar esto es la base de la accesibilidad en movimiento.

Animaciones y Rendimiento

El navegador sigue un flujo: **JS -> Style -> Layout -> Paint -> Composite**.

- **Animaciones costosas:** Animar width, height, top o left fuerza al navegador a recalcular el **Layout**, lo cual es lento.
- **Animaciones eficientes:** Animar transform (scale, rotate, translate) y opacity. Estas ocurren en la capa de **Composite**, usando la GPU, lo que garantiza 60 FPS (frames por segundo).

Errores Comunes

1. **Bloquear la interacción:** Hacer que un usuario espere a que termine una animación para poder hacer clic en el siguiente paso.
2. **Flash de contenido:** Animaciones que aparecen de la nada sin contexto.
3. **No tener un "estado final":** Dejar elementos en posiciones extrañas si la animación falla.

Implementación de prefers-reduced-motion

Para cumplir con la evidencia, asegúrate de que tu CSS incluya algo como esto:

CSS

```
/* Animación estándar */
```

```
.card {  
  transition: transform 0.3s ease-in-out;  
}
```

```
/* Respeto a la accesibilidad */
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  .card {  
    transition: none; /* O una transición de opacidad muy sutil */  
    animation: none;  
  }  
}
```

- ☐ **¿Por qué esta animación?:** "Se implementó un fade-in suave en las notificaciones para que el usuario note el nuevo mensaje sin que el elemento aparezca de golpe, reduciendo la sorpresa visual."
- ☐ **Accesibilidad:** "Se validó que el lector de pantalla anuncie el cambio antes de que la animación termine mediante aria-live."

Plan de Acción Semanal (Checklist)

- ☐ **Lunes/Martes:** Identifica 2 flujos críticos (ej. apertura de un modal y hover de botones).
- ☐ **Miércoles:** Implementa usando solo transform y opacity para cuidar los FPS.
- ☐ **Jueves:** Agrega la media query prefers-reduced-motion y prueba activando el modo de accesibilidad en tu PC/Mac.
- ☐ **Viernes:** Prueba de navegación por teclado. Asegúrate de que el foco (focus-ring) sea visible y no se pierda durante la transición.
- ☐ **Fin de semana:** Documenta y sube al repositorio para que el CI/CD haga su magia.

1. Documentación Oficial y Estándares (Fuentes Primarias)

- **MDN Web Docs (Mozilla).** *Using CSS animations.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* Es la "biblia" del desarrollo web para entender la sintaxis y el rendimiento de CSS vs JS.
- **W3C Web Accessibility Initiative (WAI).** *Understanding Success Criterion 2.3.3: Animation from Interactions.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* Define las reglas de las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sobre cuándo una animación es peligrosa para la salud.
- **MDN Web Docs (Mozilla).** *prefers-reduced-motion.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* Explica técnicamente cómo implementar el respeto a las preferencias del sistema operativo.

2. Rendimiento y Performance (Google Developers)

- **Google Web Fundamentals.** *Animations and Performance.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* Explica el concepto de **Composite-only properties** (usar transform y opacity) para evitar el *Layout Thrashing*.
- **Lewis, Paul.** *Stick to Compositor-Only Properties and Manage Layer Count.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* Es el artículo técnico definitivo sobre cómo las animaciones afectan la GPU del dispositivo.

3. Diseño y Experiencia de Usuario (UX)

- **Nielsen Norman Group.** *Animation for Attention and Comprehension.* [Enlace](#)
 - *Por qué:* El referente mundial en UX explica cuándo la animación ayuda a la memoria de trabajo y cuándo es solo "ruido visual".
- **Val Head.** *Designing Interface Animation.* Rosenfeld Media (2016).
 - *Por qué:* Val Head es la experta más reconocida en animaciones web; su libro establece las bases de la "Coreografía de interfaces".